UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Paradigmas de Programación

TRABAJO PRÁCTICO N° 1

1. Preguntas

Ejercicio 1.1. Explicar brevemente cómo se relaciona el proceso de desarrollo de software con los dominios de aplicación.

Ejercicio 1.2. En base al gráfico de evolución de los lenguajes de programación, crear una tabla que vincule el lenguaje de programación con el dominio de aplicación del desarrollo de software, así como con el paradigma fundamental subyacente. ¿Es posible?

Ejercicio 1.3. ¿Cómo se llama el paradigma de programación cuya estructura está dictada por la arquitectura informática basada en la máquina de Von Neumann? Listar ejemplos de lenguajes de programación que principalmente sigan este paradigma de programación.

Ejercicio 1.4. Que un lenguaje de programación tenga demasiadas características es una ventaja o una desventaja, según los diferentes autores: ¿qué opina usted? Fundamentar.

Ejercicio 1.5. Investigar en qué dominios de aplicación se utilizan hoy en día `C`, `C++` y `Fortran`. Fundamentar su respuesta.

Ejercicio 1.6. Investigar y explicar los dominios de aplicación de los siguientes lenguajes de programación: `C`, `C++`, `Go`, `Haskell`, `Java`, `Julia` y `Rust`.

Ejercicio 1.7. Los lenguajes de programación y las tecnologías están en permanente cambio. Investigar el sitio de `WASM` (ver Anexo I punto D). Explicar de qué se trata esta tecnología y qué lenguajes pueden aprovecharla.

Ejercicio 1.8. Investigar, teniendo en cuenta el Anexo I (puntos A y B) sobre la evolución de lenguajes de programación:

A. ¿Cuáles son los principales lenguajes de programación existentes hoy en día?

B. ¿Cuáles considera que han sido particularmente influyentes en los lenguajes que hoy se utilizan cotidianamente?

C. En base a su opinión, ¿considera que se está omitiendo alguno de sus lenguajes favoritos o de uso cotidiano? Explicar por qué cree que es lo suficientemente importante como para incluirlo y mostrar dónde encaja su lenguaje seleccionado en dicha figura.

Ejercicio 1.9. `Fortran` y `Cobol` son dos lenguajes de hace muchas décadas, muy viejos en cuanto a transparencia al cliente y al programador. ¿Puede indicar por qué aún siguen siendo utilizados? ¿Qué características presentan los dos lenguajes? TEner en cuenta el Anexo I (puntos A y B).

Ejercicio 1.10. ¿Cuál es el primer lenguaje de programación orientado a objetos? ¿Cuál el primer lenguaje de programación funcional? Tener en cuenta el Anexo I (puntos A y B).

Ejercicio 1.11. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la Programación Declarativa (PD) e Imperativa (PI) es falsa o verdadera. Justificar la respuesta siempre, sea falsa o verdadera.

a) Las instrucciones de un programa declarativo son un conjunto de inferencias lógicas.

b) Un programa en PD se corresponde con las instrucciones para resolver un problema.

Ejercicio 1.12. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones sobre la programación declarativa en comparación con la programación imperativa es VERDADERA o FALSA:

a) Mayor potencia expresiva.

b) Mantenimiento más simple.

c) Menor tamaño del código producido.

d) Establecer el cómo proceder.

Ejercicio 1.13. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA o FALSA. El lenguaje ensamblador:

a) Está más cerca del lenguaje máquina que de los lenguajes de alto nivel.

b) Está más cerca de los lenguajes de alto nivel que del lenguaje máquina.

c) No es un lenguaje de programación.

Ejercicio 1.14. Ingresar a la siguiente página (Anexo I, punto C): (`https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/`)

A. Comparar dos lenguajes de programación de las búsquedas más usuales, por ejemplo: Java versus Java (naot), Go con Java, C# con Java, etc.

B. ¿Qué diferencias puede notar en cuanto a performance?

C. ¿Por qué cree, en base a sus consultas e investigaciones, que unos lenguajes son más rápidos que otros?

D. Investigar y comparar al menos dos enlaces de la sección *What-if programs were more similar?*, en particular los enlaces:

   - *more similar* (`https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/performance/comparable.html`)
   - *energy efficiency* (`https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/energy-efficiency.html`)

   Responder estas preguntas:

   a) ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre los lenguajes de programación tomados en cuenta en los test de rendimiento *more similar*?

   b) Explicar de qué se tratan los benchmarks sobre rendimiento en el caso de *energy efficiency*.

   c) En base a la investigación independiente llevada a cabo sobre la eficiencia energética en lenguajes de programación: ¿siempre los programas más rápidos son más eficientes en el consumo energético? ¿A qué conclusiones arriban estos investigadores?

Ejercicio 1.15. Investigar utilizando `Wappalyzer` (Anexo I, punto E) con qué lenguajes de programación y otras tecnologías (servidor web, analítica, seguridad, bases de datos) funcionan estos sitios web: Google Maps, McDonalds, Instagram, Universidad de Cuyo y otras tres más a elección. Navegar para analizar las gráficas y analíticas de diferentes tecnologías subyacentes.